

DTQG 26 Spring: Quy hoạch động 2

A01. Hiệu lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho một dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: tìm giá trị lớn nhất của $(a_j - a_i)$ với $1 \leq i < j \leq n$.

Input

Dòng đầu gồm duy nhất một số nguyên dương n ($2 \leq n \leq 10^6$).

Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq |a_i| \leq 10^9$).

Output

In ra kết quả của bài toán.

input
7 8 2 4 -2 9 1 -3
output
11

Đáp án là $(i, j) = (4, 5)$.

A02. Hiệu lớn nhất 2

1 second, 256 megabytes

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: tìm giá trị lớn nhất của $(a_i + a_j - a_k)$ với $1 \leq i < j < k \leq n$.

Input

Dòng đầu gồm duy nhất một số nguyên dương n ($3 \leq n \leq 10^6$).

Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq |a_i| \leq 10^9$).

Output

In ra kết quả bài toán.

input
7 8 2 4 -5 9 1 -3
output
20

Đáp án là $(i, j, k) = (1, 5, 7)$.

A03. Dãy con không kề nhau

1 second, 256 megabytes

Cho dãy số nguyên gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Yêu cầu: Chọn ra một tập gồm các phần tử trong dãy (tập hợp có thể rỗng) sao cho không có hai phần tử nào kề nhau và có tổng các số trong tập hợp là lớn nhất có thể. Sau đó, in ra tổng của tập hợp tìm được (nếu là tập rỗng thì tổng bằng 0).

Input

Dòng đầu gồm duy nhất một số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$).

Dòng thứ hai gồm n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 \leq |a_i| \leq 10^9$).

Output

In ra kết quả bài toán.

input
3 4 5 6
output
10

A04. Nước mưa

1 second, 256 megabytes

Đêm qua, thành phố YugiCity mới có một trận mưa lớn. Bể nước nhà YugiHacker làm bằng bê tông có độ dài n , chia làm n phần như nhau. Độ cao của mỗi phần là các cây cột có độ cao lần lượt là $a_1, a_2, \dots, a_n$. Khi trời mưa, một phần nước sẽ chảy ra ngoài, và một phần sẽ được giữ lại giữa các cột. Tính lượng nước mưa được giữ lại.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (20%): $n \leq 1000$.

Subtask 2 (40%): $n \leq 10^5$.

Subtask 3 (40%): $n \leq 10^6$.

Output

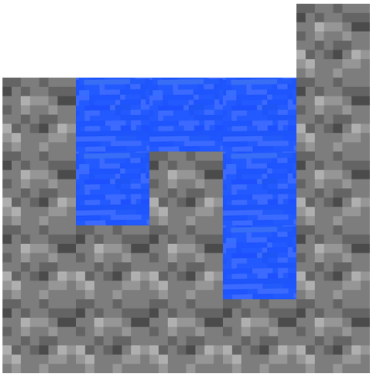
Một dòng duy nhất là lượng nước mưa được giữ lại.

input
3 2 1 2
output
1

input
3 1 1 1
output
0

input
5 4 2 3 1 5
output
6

Minh họa test 3:



A05. Bánh quy

1 second, 256 megabytes

YugiHacker có n chiếc bánh. Lớp học của anh ấy có k học sinh. Vì các học sinh không nhận được sự yêu thương đồng đều, và YugiHacker chỉ làm được phép toán chia 2, nên các bạn học sinh chỉ nhận được bánh theo quy tắc sau:

- Nếu số bánh còn lại không phải số nguyên, thì học sinh được phát bánh sẽ chỉ được nhận nửa cái bánh.
- Trường hợp ngược lại, YugiHacker có thể cho học sinh một nửa số bánh hiện tại, hoặc cũng chỉ phát một nửa cái bánh.

Hãy tính số bánh YugiHacker có thể còn lại, sau khi phát hết bánh cho k học sinh.

Input

Một dòng gồm hai số nguyên dương n, k ($n, k \leq 1000$).

Output

Dòng đầu tiên là số lượng số thực có thể là số bánh còn lại của YugiHacker.

Dòng tiếp theo là m số thực, được sắp xếp tăng dần, chứa một chữ số sau phần thập phân, là các khả năng của số bánh còn lại của YugiHacker.

input
5 1
output
2 2.5 4.5

input
4 2
output
3 1.0 1.5 3.0

Test 1: YugiHacker có thể phát 0.5 cái bánh hoặc 2.5 cái bánh cho người duy nhất.

A07. Xếp bò

1 second, 256 megabytes

Cho một số nguyên n , bạn hãy đếm số cách xếp các con bò đực và bò cái trên một hàng ngang. Vì những con bò đực rất hung hăng, nên bạn phải xếp những con bò vào hàng, sao cho giữa 2 con bò đực có tối thiểu k con bò cái. In ra kết quả sau khi mod với 20020303

Input

1 dòng gồm 2 số nguyên n, k ($1 \leq n \leq 10^6, 0 \leq k \leq n$)

Output

Số cách xếp bò sau khi mod với 20020303

input
4 2
output
6

A08. Số lượng chuỗi đối xứng

1 second, 256 megabytes

Cho một chuỗi s chỉ gồm $|s|$ chữ cái tiếng Anh in thường, được đánh số từ 1 đến $|s|$. Ngoài ra, bạn được cho thêm q truy vấn, truy vấn thứ i gồm 2 số nguyên dương l_i và r_i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq |s|$), bạn sẽ phải đưa ra số lượng chuỗi con **liên tiếp** của s nằm trong đoạn $[l_i, r_i]$ mà là chuỗi đối xứng.

Input

Dòng đầu tiên chứa chuỗi ký tự s gồm các chữ cái tiếng Anh in thường ($1 \leq |s| \leq 5000$).

Dòng thứ hai chứa số nguyên dương q là số lượng truy vấn ($1 \leq q \leq 10^6$).

q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương l_i, r_i mô tả truy vấn thứ i ($1 \leq l_i \leq r_i \leq |s|$).

Output

In ra q dòng, dòng thứ i gồm một số duy nhất là đáp án cho truy vấn thứ i .

input
aaaaabbbbaa 5 7 9 4 6 6 7 1 8 1 10
output
4 4 3 21 26

Trong truy vấn đầu tiên, ta có 4 chuỗi đối xứng là: b, b, a, bb.

A20. Chuỗi cha chung ngắn nhất (Truy vết)

1 second, 256 megabytes

Cho hai chuỗi ký tự a và b chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường. Ta định nghĩa chuỗi cha chung của a và b là chuỗi chứa cả a và b như là các chuỗi con. Chuỗi con của một chuỗi có thể được tạo ra bằng cách xóa đi một vài (hoặc 0) ký tự trong chuỗi và giữ nguyên vị trí của các ký tự còn lại.

Yêu cầu: Hãy xác định chuỗi cha chung **ngắn nhất** của hai chuỗi a và b .

Input

Dòng đầu tiên chứa chuỗi ký tự a gồm các chữ cái tiếng Anh in thường ($1 \leq |a| \leq 3000$).

Dòng tiếp theo chứa chuỗi ký tự b gồm các chữ cái tiếng Anh in thường ($1 \leq |b| \leq 3000$).

Output

In ra xâu cha chung **ngắn nhất** của a và b . Nếu có nhiều đáp án, hãy in ra một xâu bất kỳ.

input
abac cab
output
cabac

A21. Bài toán cái túi (Truy vết)

2 seconds, 256 megabytes

Có n đồ vật được đánh số từ 1 đến n , đồ vật thứ i có khối lượng là w_i và giá trị là v_i .

Tên trộm có một cái túi có sức chứa tối đa là c , hẳn quyết định sẽ chọn một số đồ vật để mang về sao cho tổng khối lượng các đồ vật không được vượt quá c . Ngoài ra, hẳn cũng muốn tổng giá trị các đồ vật mang về là **lớn nhất**.

Yêu cầu: Hãy xác định tổng giá trị các đồ vật mà tên trộm mang về và liệt kê chỉ số các đồ vật mà hẳn đã chọn.

Input

Dòng đầu tiên chứa số lượng bộ test t ($1 \leq t \leq 10$). Mỗi bộ test có dạng:

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và c , lần lượt là số đồ vật và sức chứa tối đa của cái túi ($1 \leq n, c \leq 3000$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương v_i và w_i , lần lượt là giá trị và khối lượng của đồ vật thứ i ($1 \leq v_i \leq 10^6, 1 \leq w_i \leq c$).

Output

Đưa ra đáp số của mỗi test trên 2 dòng:

- Dòng đầu tiên chứa tổng giá trị và số lượng đồ vật mà tên trộm đã chọn.
- Dòng tiếp theo chứa các chỉ số của những đồ vật mà hẳn đã chọn.

Nếu có nhiều phương án lựa chọn đồ vật thỏa mãn, hãy in ra một phương án bất kỳ.

input
2 3 5 1 5 10 5 100 5 4 6 5 4 4 3 3 2 2 1
output
100 1 3 9 3 2 3 4

A22. Xâu con đối xứng dài nhất (Truy vết)

1 second, 256 megabytes

Problems - Codeforces

Cho một xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường. Ta định nghĩa một chuỗi được gọi là đối xứng (palindrome) nếu khi đọc chuỗi này từ phải sang trái cũng thu được chuỗi ban đầu.

Yêu cầu: Hãy tìm và in ra một xâu con **đối xứng dài nhất** của s .

Chú ý: Xâu con của s có thể được tạo ra bằng cách xoá đi một vài (hoặc 0) ký tự ở vị trí bất kỳ của xâu s và giữ nguyên vị trí của các ký tự còn lại.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n , là độ dài của xâu ($1 \leq n \leq 3000$).

Dòng tiếp theo chứa xâu ký tự s chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường.

Output

Gồm một dòng duy nhất chứa xâu con **đối xứng dài nhất** của s . Nếu có nhiều kết quả thoả mãn, hãy in ra một xâu bất kỳ.

input
9 lmevxyezl
output
level

A23. Xâu con chung liên tiếp dài nhất

1 second, 256 megabytes

Cho trước 2 xâu ký tự a và b chỉ gồm các chữ cái tiếng Anh in thường.

Yêu cầu: Hãy xác định độ dài của xâu con **liên tiếp** dài nhất mà vừa là xâu con của a , vừa là xâu con của b .

Chú ý: Xâu con **liên tiếp** của s có thể được tạo ra bằng cách xoá đi một vài (hoặc 0) ký tự ở đầu hoặc cuối xâu s .

Input

Dòng đầu tiên chứa xâu ký tự a gồm các chữ cái tiếng Anh in thường ($1 \leq |a| \leq 3000$).

Dòng tiếp theo chứa xâu ký tự b gồm các chữ cái tiếng Anh in thường ($1 \leq |b| \leq 3000$).

Output

In ra độ dài của xâu con cần tìm.

input
abcxe abce
output
3

Đáp án là xâu abc có độ dài 3.

B00. Ước chung lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n số nguyên dương được đánh số từ 1 đến n . Ta gọi ước chung lớn nhất của dãy là số x sao cho $\forall a_i$ ($1 \leq i \leq n$) thì a_i chia hết cho x .

Bạn được phép chọn một chỉ số i ($1 \leq i \leq n$) và gán a_i bằng một giá trị bất kỳ thuộc đoạn $[1, 10^9]$. Hãy xác định giá trị x **tối đa** có thể đạt được.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là độ dài của mảng ($1 \leq n \leq 10^6$).

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương a_i mô tả mảng ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

Đưa ra một số duy nhất là đáp án của bài toán.

input
5 4 4 3 12 8
output
4

Thay $a_3 = 3$ thành $a_3 = 4$.

B01. Xâu tam phân

1 second, 256 megabytes

Một xâu được gọi là xâu tam phân nếu nó chỉ chứa các ký tự 0, 1, 2.

Hãy đếm số lượng xâu tam phân độ dài n mà không có 2 ký tự 1 liên nhau.

Input

Một số nguyên dương n duy nhất ($1 \leq n \leq 10^5$).

Output

Đưa ra đáp số của bài toán sau khi chia dư cho $10^9 + 7$.

input
2
output
8

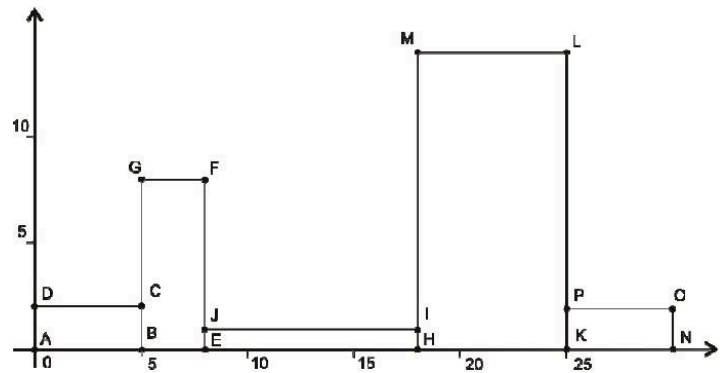
input
10
output
24960

B02. Đường gấp khúc

1 second, 256 megabytes

Cho n hình chữ nhật được đánh số từ 1 đến n , các hình chữ nhật này được đặt tiếp xúc với trục Ox và nằm kề nhau từ trái qua phải theo thứ tự chỉ số. Mỗi hình chữ nhật có thể tiếp xúc với trục Ox theo bất kỳ cạnh nào.

Yêu cầu: Hãy tính độ dài **lớn nhất** có thể có của đường gấp phía trên (xem hình minh họa).



Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số lượng hình chữ nhật ($1 \leq n \leq 10^3$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương a_i, b_i lần lượt là độ dài các cạnh của hình chữ nhật thứ i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^3$).

Output

Một số nguyên duy nhất là độ dài **lớn nhất** có thể có của đường gấp khúc phía trên.

input
5 2 5 3 8 1 10 7 14 2 5
output
68

Cách xếp tối ưu đã được mô tả trong hình vẽ, các cạnh phía trên là DC, CG, GF, FJ, JI, IM, ML, LP và PO.

Tổng độ dài là $5 + 6 + 3 + 7 + 10 + 13 + 7 + 12 + 5 = 68$.

B03. Chống đẩy

1 second, 256 megabytes

Hai đội Bình Minh và Rạng Đông chơi một trò chơi ghi điểm với m cách ghi điểm với các điểm số lần lượt là $d_1, d_2, \dots, d_m$ (một cách ghi điểm có thể thực hiện nhiều lần trong một trận đấu). Mỗi khi một đội ghi điểm, các cầu thủ đội còn lại phải chống đẩy số lần đúng bằng số điểm hiện tại của đội đối phương.

Ví dụ, lần đầu đội Bình Minh ghi 7 điểm, đội Rạng Đông chống đẩy 7 lần. Lần thứ hai ghi 3 điểm (được tổng 10 điểm), đội Rạng Đông phải chống đẩy 10 lần. Tương tự, đội Bình Minh ghi tiếp 2 điểm, đội Rạng Đông chống đẩy tiếp 12 lần. Tổng số lần chống đẩy trong trường hợp này là $7 + 10 + 12 = 29$ lần.

An là một thành viên ở đội Rạng Đông. An đếm được mình đã chống đẩy tất cả n lần. Hỏi số điểm **tối đa** đội Bình Minh đã ghi được là bao nhiêu?

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n và m lần lượt là số lần An chống đẩy và số cách ghi điểm ($1 \leq n \leq 5000, 1 \leq m \leq 10$).

Dòng tiếp theo chứa m số nguyên dương d_i là số điểm nhận được nếu dùng cách ghi điểm thứ i ($1 \leq d_i \leq 20$).

Output

Đưa ra một số nguyên duy nhất là kết quả bài toán. Nếu không có cách nào mà An phải chống đẩy n lần (tức là An đếm sai) thì in ra -1 .

input
29 3 7 2 3
output
14

Số điểm đội Bình Minh lần lượt ghi là 3, 2, 2, 7 → 3 + 5 + 7 + 14 = 29.

B1. Ghép cục thạch

1 second, 256 megabytes

Có n cục thạch xếp thành một hàng ngang. Ban đầu, cục thạch thứ i , đếm từ trái sang phải, có kích thước là a_i .

Yugi cố gắng ghép những cục thạch này lại với nhau để tạo thành một cục thạch lớn hơn. Anh ấy sẽ liên tục lặp lại thao tác sau cho đến khi chỉ còn lại một cục thạch duy nhất:

- Yugi chọn hai cục thạch kế bên nhau và ghép chúng lại. Cục thạch mới sẽ có kích thước là $(x + y)$, trong đó x và y là kích thước của hai cục thạch được chọn trước khi được ghép.
- Chi phí phát sinh là $(x + y)$, và vị trí tương đối giữa các cục thạch không thay đổi trong suốt quá trình kết hợp các cục thạch.

Yugi là một người tiết kiệm. Bạn hãy giúp Yugi tìm chi phí phát sinh **nhỏ nhất** có thể.

Input

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n là số lượng cục thạch ($1 \leq n \leq 400$).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ mô tả các cục thạch ($1 \leq a_i \leq 10^9$).

Output

In ra một số duy nhất là chi phí phát sinh **nhỏ nhất**.

input
4 10 20 30 40
output
190

input
5 10 10 10 10 10
output
120

input
3 1000000000 1000000000 1000000000
output
5000000000

input
6 7 6 8 6 1 1
output
68

Problems - Codeforces

Trong test 1, Yugi nên thực hiện như sau (những cục thạch được ghép sẽ được in đậm).

- (10,20, 30, 40) → (30, 30, 40)
- (30,30, 40) →(60, 40)
- (60,40)→(100)

Trong test 2, Yugi nên thực hiện như sau (những cục thạch được ghép sẽ được in đậm).

- (10,10, 10, 10, 10) → (20, 10, 10, 10)
- (20,10, 10, 10) → (30, 10, 10)
- (30,10, 10) → (40, 10)
- (40, 10) → (50)

Trong test 4, Yugi nên thực hiện như sau (những cục thạch được ghép sẽ được in đậm).

- (7, 6, 8, 6,1,1) → (7, 6, 8, 6,2)
- (7, 6, 8,6,2) → (7, 6, 8,8)
- (7,6, 8, 8) → (13, 8, 8)
- (13,8,8) → (13,16)
- (13,16) → (29)

B2. Nhận lớp

1 second, 256 megabytes

YugiHacker đang có n lớp học, mỗi lớp học phải dạy trong khoảng thời gian từ đầu ngày l_i đến cuối ngày r_i , và nhận được mức lương là w_i . Hãy giúp YugiHacker chọn ra một số lớp để dạy, sao cho mức lương anh ta nhận được là lớn nhất.

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng là một bộ số l_i, r_i và w_i ($1 \leq l_i \leq r_i, w_i \leq 10^9$).

Subtask 1 (50%): $n, l_i, r_i, w_i \leq 1000$.

Subtask 2 (50%): Không có giới hạn gì thêm.

Output

In ra mức lương lớn nhất mà YugiHacker có thể nhận được.

input
4 1 4 4 5 10 6 2 3 2 4 10 9
output
11

B3. shop ABC

1 second, 256 megabytes

SHOPABC

Con phố trước cửa nhà Bảo Bay Bồng có n cửa hàng, đánh số từ 1 tới n , mỗi cửa hàng thuộc về một trong ba chủ đầu tư là An, Bình, Cường. Một đoạn phố $[L, R]$ được gọi là đoạn phố có chủ quyền nếu như có một chủ đầu tư sở hữu nhiều hơn một nửa số cửa hàng trên đoạn phố này. Một cách cụ thể hơn, đoạn phố $[L, R]$ được gọi là đoạn phố có chủ quyền của X, nếu X sở hữu ít nhất $\lfloor \frac{R-L+1}{2} \rfloor + 1$ cửa hàng trong đoạn phố này. Hãy cho biết độ dài của đoạn phố có chủ quyền dài nhất của con phố.

Dữ liệu

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($n \leq 2 \cdot 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa một xâu gồm n kí tự. Mỗi kí tự là một trong ba chữ 'a', 'b', 'c' đại diện cho việc cửa hàng đó có chủ đầu tư là An, Bình, Cường..

Kết quả

- In ra một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán

Ví dụ

Sample Input	Sample Output
6 abcacc	5

Giải thích

Đoạn phố từ cửa hàng thứ 2 tới cửa hàng thứ 6 là đoạn phố có chủ quyền của Cường.

input

6 15
6 5
5 6
6 4
6 6
3 5
7 2

output

17

Trong test 1, hần chọn các đồ vật 1 và 3. Tổng khối lượng sẽ là $3 + 5 = 8$ và tổng giá trị sẽ là $30 + 60 = 90$.

Trong test 3, hần chọn các đồ vật 2, 4 và 5. Tổng khối lượng sẽ là $5 + 6 + 3 = 14$ và tổng giá trị sẽ là $6 + 6 + 5 = 17$.

B5. Phân trang

1 second, 256 megabytes

Cho một văn bản gồm có n từ, được đánh số từ 1 đến n , từ thứ i có độ dài là w_i . Phân trang là một cách xếp lần lượt các từ của văn bản vào đây các dòng, mỗi dòng có độ dài l , sao cho tổng độ dài của các từ trên cùng một dòng không vượt quá l . Ta gọi hệ số phạt của mỗi dòng trong cách phân trang là hiệu số $(l - s)$, trong đó s là tổng độ dài của các từ xếp trên dòng đó.

Hệ số phạt của cách phân trang là giá trị **lớn nhất** trong số các hệ số phạt của các dòng. Hãy tìm cách phân trang có hệ số phạt **nhỏ nhất**.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và l lần lượt là số lượng từ và độ dài mỗi dòng ($1 \leq n \leq 6000, 1 \leq l \leq 1000$).

Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương w_i là độ dài của từ thứ i ($1 \leq w_i \leq l$).

Output

Đưa ra một số nguyên duy nhất là đáp số của bài toán.

input

4 5
3 2 2 4

output

2

Một cách phân trang thoả mãn là:

- $[3] \rightarrow$ hệ số phạt là $5 - 3 = 2$.
- $[2, 2] \rightarrow$ hệ số phạt là $5 - 2 - 2 = 1$.
- $[4] \rightarrow$ hệ số phạt là $5 - 4 = 1$.

Vậy hệ số phạt của cách phân trang này là 2.

C1. Đường đi trên lưới

1 second, 256 megabytes

Cho bảng kích thước $n \times m$. Có k vật cản trên bảng, tọa độ lần lượt là $x_1, y_1, \dots, x_k, y_k$. Bạn được di chuyển trên bảng từ ô $1, 1$, xuống dưới hoặc sang phải. Hãy đếm số cách để di chuyển đến ô n, m .

Input

Dòng đầu là ba số nguyên dương n, m, k ($1 \leq n, m \leq 10^5, 0 \leq k \leq 3000$).

B4. Bài toán cái túi 2

1 second, 256 megabytes

Có n đồ vật được đánh số từ 1 đến n , đồ vật thứ i có khối lượng là w_i và giá trị là v_i .

Tên trộm có một cái túi có sức chứa tối đa là c , hần quyết định sẽ chọn một số đồ vật để mang về sao cho tổng khối lượng các đồ vật không được vượt quá c . Ngoài ra, hần cũng muốn tổng giá trị các đồ vật mang về là **lớn nhất**.

Yêu cầu: Hãy xác định tổng giá trị các đồ vật mà tên trộm mang về.

Input

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n và c lần lượt là số đồ vật và sức chứa tối đa của túi ($1 \leq n \leq 100, 1 \leq c \leq 10^9$).

n dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương w_i và v_i lần lượt là khối lượng và giá trị của đồ vật thứ i ($1 \leq w_i \leq c, 1 \leq v_i \leq 1000$).

Output

Đưa ra một số duy nhất là đáp số của bài toán.

input
3 8 3 30 4 50 5 60
output
90

input
1 1000000000 1000000000 10
output
10

k dòng tiếp theo, mỗi dòng là 2 số nguyên dương x_i, y_i ($1 \leq x_i \leq n$, $1 \leq y_i \leq m$).

Output

In ra số cách di chuyển đến ô n, m sau khi lấy dư cho $10^9 + 7$.

input
3 4 2 2 2 1 4
output
3

input
5 2 2 2 1 4 2
output
0

input
5 5 4 3 1 3 5 1 3 5 3
output
24

C2. Bội chung của dãy

1 second, 256 megabytes

Trong các dãy có tổng đúng bằng n , hãy tìm dãy con có bội chung nhỏ nhất của các số là lớn nhất

Input

1 số nguyên dương n ($n \leq 350$)

Output

In ra bội chung nhỏ nhất tìm được

input
3
output
3

input
7
output
12

Test 2: {3 4} có LCM = 12

C3. Điện tích

2 seconds, 1024 megabytes

Cho $2 \times n$ hạt điện tích xếp thành hàng ngang. Trong đó có n hạt mang điện tích $+$ và n hạt mang điện tích $-$. Dãy điện tích được đại diện bởi một xâu s . Nếu $s_i = +$ thì hạt thứ i mang giá trị 1, ngược lại i mang giá trị -1 .

Tất cả hạt điện tích sẽ di chuyển đồng thời theo quy tắc sau:

- Đặt $f =$ (tổng điện tích của các hạt bên trái i - tổng điện tích của các hạt bên phải i) * giá trị của hạt thứ i
- Tại mỗi thời điểm, hạt thứ i sẽ di sang phải nếu f dương, ngược lại sẽ đi sang trái. Tốc độ di chuyển là 1 đơn vị mỗi giây.
- Nếu 2 hạt có điện tích trái dấu va vào nhau, nó sẽ nổ tung và biến mất.

Có thể chứng minh rằng sau một thời gian hữu hạn, các hạt sẽ biến mất hết.

Gọi giá trị của một xâu $val(s)$ tổng thời gian di chuyển của tất cả các hạt cho đến khi biến mất. Do vô tình YugiHacker đã bị mất thông tin của một vài ký tự trong xâu, được biểu diễn bằng ký tự ?. Hãy tính tổng $val(s)$ với tất cả khả năng có thể xảy ra khi thay thế các ký tự ? thành ký tự + hoặc - sao cho có đúng n ký tự + và n ký tự -.

Vì kết quả có thể rất lớn, hãy in ra kết quả sau khi chia lấy dư với $10^9 + 7$

Input

Dòng đầu gồm số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 3000$)

Dòng tiếp gồm xâu s , chứa các ký tự ?, +, - ($|s| = 2 \times n$)

Output

In ra các tổng các $val(s)$ sau khi chia lấy dư với $10^9 + 7$

input
3 +++---
output
9

input
2 +??-
output
6

Test 1 : 2 cặp điện tích đối xứng nhau sẽ gặp nhau ở toạ độ 3.5, thời gian lần lượt là $5 + 3 + 1 = 9$.

Test 2 : 2 khả năng có thể để thay thế xâu là ++ -- và +- +- với $val(s)$ lần lượt là 4 và 2.

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform